

Marwan SOUA

Ingénieur Diplômé

Ingénieur Développeur VR Unreal Engine & Unity — Disponible à partir de **septembre 2026**

Contact

Antony

+33 6 20 01 38 02

marwansoua@yahoo.fr

www.linkedin.com/in/marwan-soua-a17230311

Portfolio : <https://marwansoua.github.io/>

Permis B

Compétences-clés

Systèmes de gameplay : IA de navigation (NavMesh, NavMeshAgent), machines à états, détection de collision (box colliders), Input System, scripting de scénarios

Moteurs & langages : Unreal Engine, Unity, C++, C#, Blueprint

Optimisation VR : Nanite, HLOD, occlusion culling, réduction de polygones

Motion capture & hardware : Vicon Nexus, MotionBuilder, HTC Vive, SteamVR, Mocap

Autres outils : Blender, Python, Mixamo, Matlab

Langues

Anglais — C1 (TOEIC), stage linguistique de 6 mois à Cork (Irlande)

Espagnol — B1

Activités et centres d'intérêt

Création de jeux vidéo en autodidacte depuis 8 ans

Engagement chez les Scouts et Guides de France depuis 2014

Formations

2023 – 2026

École d'ingénieur - EPF - Cachan

Majeure santé & biotechnologies (Projet VR-PC, VR, analyse du mouvement, base pour l'IOT, anatomie, modélisation par éléments finis, IA pour la santé...)

Mémoire : « Conception d'une scène immersive en Réalité Virtuelle simulant une traversée de rue pour une analyse locomotrice intégrant la récupération de paramètres spatio-temporels »

2018 – 2023

Université de Rennes 1 - Beaulieu

Licence science pour l'ingénieur

2017

Lycée Descartes - Antony

Baccalauréat scientifique

Profil

Ingénieur développeur spécialisé en réalité virtuelle, formé sur des projets de recherche clinique en environnement immersif (protocoles d'évaluation, analyse locomotrice), avec une maîtrise du pipeline motion capture (Vicon → MotionBuilder → Unity/Unreal Engine). Compétences en Unreal Engine (Blueprint, C++, level design, animation) acquises en autoformation. Recherche un poste de développeur VR ou d'ingénieur R&D en réalité virtuelle.

Expérience

2025 – 6 mois

Projet de Fin d'Étude - Hôpital Raymond Poincaré - Garches

Recueil des besoins et rédaction du cahier des charges, puis développement en C++/Blueprint sous Unreal Engine d'une scène de traversée de rue, avec le laboratoire du mouvement et un ingénieur partenaire du CRIR (Montréal) pour l'intégration des scénarios : IA de trajectoire (NavMesh) pour piétons et véhicules, machine à états pour les feux, collisions par box colliders, capture de données spatio-temporelles pour analyse locomotrice clinique. Des systèmes qui sont transposables au développement gameplay. Débogage et tests utilisateurs itératifs pour valider la scène. Sujet du mémoire de fin d'études ; projet destiné à être poursuivi en clinique auprès de patients post-AVC.

2025 – 6 mois

Développeur VR - Junior-Entreprise EPF & Musée Roybet Fould - Courbevoie

Recueil des besoins et cahier des charges en direct avec la cliente (le musée), en coordination avec l'École du Louvre pour les archives et le service commercial d'EPF. Projet. Modélisation 3D sous Unreal Engine et Blender du pavillon des Indes de l'Exposition universelle de 1878 pour une visite virtuelle, avec génération d'assets assistée par IA (Meshy.AI).

2024 – 6 mois

Projet de semestre VR-PC - Hôpital Raymond Poincaré - Garches

Projet d'équipe (4 étudiants) : cahier des charges rédigé collectivement à partir des besoins du laboratoire, puis développement en C# sous Unity de deux scènes, une traversée de rue avec IA de navigation (NavMeshAgent), et une scène de cuisine avec manipulation d'un objet réel (poêle) trackée, mains suivies par Leap Motion. Traversée de rue redéveloppée sous Unreal Engine pour le PFE.

2024 – 1 mois

Stage Animation d'avatar - EPF - Cachan

Utilisation du MotionLab : évaluation comparative de pipelines Vicon → Unity (dont un script Python via le DataStream SDK), récupération de données de motion capture sous Vicon Nexus, transfert via MotionBuilder, puis animation d'un avatar sous Unity.

Autres expériences

2026 – 5 mois

CPE (adjoint) - Collège Charles Péguy - Paris 11e

Encadrement de la division des 4èmes : gestion de la vie scolaire, suivi des élèves et gestion de conflits.

2021 – 2024

Aide médicale à domicile, Antony - Agent administratif et assistant RH, Clinique Saint Jean De Dieu, Paris - Serveur/Barman, OSC, Rennes - Opérateur de production, Mix Buffet, Guer